Εγχειρίδιο R — κατανομή ομίλων offline

Για τον/την υπεύθυνο/η των ομίλων. Δεν χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού: μόνο αντιγραφή εντολών.

---

1. Τι κάνουν τα scripts και πότε τα χρειάζεστε

Τα scripts του φακέλου `R/` κάνουν **την ίδια κατανομή με την πλατφόρμα**, στον δικό σας υπολογιστή, χωρίς internet. Τα χρησιμοποιείτε:

- **για επαλήθευση:** κατεβάζετε τα δεδομένα από την πλατφόρμα και ελέγχετε ότι το R βγάζει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα και την ίδια κλήρωση. Αυτό ελέγχεται αυτόματα και σε κάθε αλλαγή του κώδικα, αλλά μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας.
- **χωρίς πλατφόρμα:** αν η πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη, οι δηλώσεις μαζεύονται με Microsoft Forms και η κατανομή γίνεται εξ ολοκλήρου στο R (ενότητα 8).

Script	Τι κάνει	Το τρέχετε εσείς;
`R/run_week.R`	Όλη την εβδομάδα, Δευτέρα → Παρασκευή: διαβάζει τα αρχεία εισόδου, κάνει την κλήρωση, τρέχει την κατανομή κάθε ημέρας με τη σειρά, χειρίζεται τους διπλούς/τριπλούς ομίλους και γράφει τα αποτελέσματα.	**Ναι — αυτό είναι το κύριο.**
`R/daily_da.R`	Η κατανομή **μίας** ημέρας (Deferred Acceptance) με όλες τις αναφορές της (audit log, αναφορά ανά μαθητή και ανά όμιλο). Είναι η συντηρούμενη έκδοση του περσινού `daily_da_with_teacherpreferences_unified.R`.	Όχι· το καλεί το `run_week.R`.
`R/lottery.R`	Η κλήρωση από το δημοσιευμένο **seed**: ένας σταθερός αριθμός για κάθε μαθητή. Ίδιοι αριθμοί με την πλατφόρμα.	Μόνο αν θέλετε να δείτε ή να ελέγξετε μόνο την κλήρωση.

Τα παλιά scripts (φάκελος `archive/`) **δεν** χρησιμοποιούνται πια.

---

2. Εγκατάσταση (μία φορά)

1. **R** (έκδοση 4.2 ή νεότερη): από το https://cran.r-project.org → «Download R for Windows» → «base» → εγκατάσταση με τις προεπιλογές.
2. Προαιρετικά **RStudio** (https://posit.co/download/rstudio-desktop/), για πιο φιλικό περιβάλλον.

3. Ανοίξτε το R (ή το RStudio) και γράψτε στην κονσόλα:

```
r install.packages(c("dplyr", "readr", "tidyr", "purrr", "stringr",
"writexl"))
```

Αν ρωτήσει για «CRAN mirror», διαλέξτε οποιονδήποτε (π.χ. Greece ή Cloud). 4. **Τα scripts:** στη σελίδα του αποθετηρίου στο GitHub → πράσινο κουμπί **Code** → **Download ZIP** → αποσυμπίεση, π.χ. στο `C:\Omiloi\`. Θα έχετε τον φάκελο `C:\Omiloi\Daily-DA\` με μέσα τον φάκελο `R\`.

---

3. Αρχεία εισόδου

Όλα μαζί σε **έναν φάκελο** (π.χ. `C:\Omiloi\dedomena\`). Είναι απλά αρχεία CSV (κείμενο, UTF-8, χωρισμένα με κόμμα) και ανοίγουν και στο Excel.

Από την πλατφόρμα: καρτέλα «Κατανομή» → **«Δεδομένα για R (.zip)»** → αποσυμπίεση στον φάκελο. Τα αρχεία είναι έτοιμα· δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα.

Αρχείο	Υποχρεωτικό	Στήλες	Τι περιέχει
`students.csv`	ναι	`RegistryNr, Surname, Name, grade`	Όλοι οι μαθητές: ΑΜ, επώνυμο, όνομα, τάξη (`A`, `B` ή `Γ`).
`clubs.csv`	ναι	`code, name, days, grades, capacity, similar`	Οι όμιλοι. `similar` (προαιρετική): ίδια λέξη = **παρεμφερείς** όμιλοι, το πολύ ένας ανά μαθητή την εβδομάδα· κενό = κανένας. `days`: οι ημέρες με `;`, με τη σειρά της εβδομάδας (`mon`, `tue`, `wed`, `thu`, `fri`) — π.χ. `mon;wed` για διπλό όμιλο Δευτέρα + Τετάρτη. `grades`: οι τάξεις με `;` (π.χ. `A;B`). `capacity`: θέσεις.
`preferences.csv`	ναι	`RegistryNr, day, rank, club_code`	Οι δηλώσεις: μία γραμμή για κάθε όμιλο που δήλωσε ο μαθητής, κάθε ημέρα. `rank` 1 = 1η επιλογή. Ένας διπλός όμιλος δηλώνεται **μόνο την 1η ημέρα του**.
`teacher_lists.csv`	όχι	`club_code, position, RegistryNr`	Οι μαθητές που προτίμησαν οι εκπαιδευτικοί (⭐), με τη σειρά τους (`position` 1 = πρώτος).
`exclusions.csv`	όχι	`club_code, RegistryNr`	Οι μαθητές που **δεν δέχεται** κάθε όμιλος (⛔ του

Αρχείο	Υποχρεωτικό	Στήλες	Τι περιέχει
			εκπαιδευτικού· με κλειστή λίστα, όλοι όσοι δεν έχουν ⭐).
`mandatory_grades.csv`	όχι	`grade`	Οι τάξεις με υποχρεωτική ένταξη (μία ανά γραμμή). Οι μαθητές τους προηγούνται των άλλων — αμέσως μετά τις επιλογές των εκπαιδευτικών.
`seed.txt`	ένα από τα δύο	—	Το seed της κλήρωσης (μία γραμμή κειμένου). Με αυτό το R **υπολογίζει μόνο του** την κλήρωση.
`lottery.csv`	ένα από τα δύο	`RegistryNr`, `lottery_number`	Η κλήρωση της πλατφόρμας. Αν υπάρχει και το `seed.txt`, το R τα συγκρίνει και **σταματά** αν διαφέρουν.

Παράδειγμα `clubs.csv`:

```
code,name,days,grades,capacity
101,Ρομποτική,mon,A;B;Γ,30
102,Θεατρική παράσταση,mon;thu,B;Γ,20
104,Χορωδία,tue;wed;fri,A;B;Γ,25
```

Παράδειγμα `preferences.csv` (ο μαθητής 9022 βάζει τη Δευτέρα 1ο το 102 και 2ο το 101):

```
RegistryNr,day,rank,club_code
9022,mon,1,102
9022,mon,2,101
9022,tue,1,104
```

---

4. Εκτέλεση

Από τη γραμμή εντολών των Windows

1. Ανοίξτε τον φάκελο `C:\Omiloi\Daily-DA`, γράψτε `cmd` στη γραμμή διεύθυνσης του Explorer και πατήστε Enter.
2. Γράψτε (προσαρμόστε την έκδοση του R και τους φακέλους):

   ```
   "C:\Program Files\R\R-4.4.1\bin\Rscript.exe" R\run_week.R C:\Omiloi\dedomena
   C:\Omiloi\apotelesmata
   ```

Από το RStudio

```
setwd("C:/Omiloi/Daily-DA")
system("Rscript R/run_week.R C:/Omiloi/dedomena C:/Omiloi/apotelesmata")
```

(Στο R οι φάκελοι γράφονται με `/`, όχι με `\`.)

Σε Linux / macOS

```
cd Daily-DA
Rscript R/run_week.R ~/dedomena ~/apotelesmata
```

Ο φάκελος αποτελεσμάτων είναι προαιρετικός· αν λείπει, τα αποτελέσματα γράφονται στο `dedomena\results\`.

Τι θα δείτε: πόσοι μαθητές, όμιλοι και προτιμήσεις διαβάστηκαν, αν η κλήρωση συμφωνεί με το seed, ποιες τάξεις έχουν προτεραιότητα, πόσες τοποθετήσεις έγιναν κάθε ημέρα, και στο τέλος `✓ Αποτελέσματα: ….`

---

5. Αρχεία εξόδου

Στον φάκελο αποτελεσμάτων:

Αρχείο / φάκελος	Περιεχόμενο
`week_results.xlsx`	**Το κύριο αποτέλεσμα.** Φύλλα: **Ανά μαθητή** (ένας όμιλος ανά ημέρα), **Ανά όμιλο** (τα μέλη κάθε ομίλου ανά ημέρα), **Πληρότητα** (θέσεις και τοποθετήσεις), **Χωρίς όμιλο** (ποιοι έμειναν χωρίς όμιλο κάποια ημέρα και γιατί), **Κλήρωση** (ο αριθμός κάθε μαθητή), **Πληροφορίες** (seed, πλήθη, ημερομηνία).
`week_assignments.csv`	Όλες οι τοποθετήσεις, μία ανά γραμμή: ΑΜ, ημέρα, κωδικός και όνομα ομίλου, `da` (από την κατανομή της ημέρας) ή `carried` (επόμενη ημέρα διπλού/τριπλού ομίλου).
`lottery.csv`	Η κλήρωση που χρησιμοποιήθηκε.
`grade_priority.csv`	Ποιοι μαθητές είχαν προτεραιότητα τάξης (0 = υποχρεωτική τάξη, 1 = οι άλλοι).
`teacherpreferences\`	Οι λίστες των εκπαιδευτικών, στη μορφή που διαβάζει το `daily_da.R`.
`mon\`, `tue\`, …	Ένας φάκελος ανά ημέρα (βλ. παρακάτω).

Σε κάθε φάκελο ημέρας:

Αρχείο	Περιεχόμενο
`dailyclubs.csv`, `dailyresponses.csv`	Τα δεδομένα της ημέρας, όπως τα έφτιαξε το `run_week.R` (με τους διπλούς ομίλους ήδη αφαιρεμένους και τις θέσεις επαναριθμημένες).
`run.log`	Ό,τι έγραψε το `daily_da.R` — εδώ κοιτάτε αν κάτι απέτυχε.
`reports\<ημέρα>_assignments.csv`	Οι τοποθετήσεις της ημέρας.
`reports\<ημέρα>_audit_log.csv`	**Το πλήρες ημερολόγιο:** κάθε αίτηση, αποδοχή, απόρριψη και εκτόπιση, γύρο-γύρο.
`reports\<ημέρα>_unassigned.csv`	Όσοι δεν τοποθετήθηκαν και γιατί.
`reports\<ημέρα>_club_summary.csv`, `_club_reports.csv`, `_club_members.xlsx`	Ανά όμιλο: πληρότητα, αιτήσεις, μέλη.
`reports\<ημέρα>_student_reports.csv`	Ανά μαθητή, σε ένα αρχείο.
`reports\<ημέρα>_report_<ΑΜ>_<ΕΠΩΝΥΜΟ>_<ΟΝΟΜΑ>.txt`	Αναφορά για κάθε μαθητή (βήμα-βήμα τι έγινε) — για απάντηση σε ερωτήσεις γονέων.
`reports\<ημέρα>_club_report_<όμιλος>.txt`	Αναφορά για κάθε όμιλο.

6. Κανόνες της κατανομής

Οι ίδιοι με την πλατφόρμα (λεπτομέρειες: ο αλγόριθμος):

1. **Κάθε ημέρα χωριστά**, με τη σειρά Δευτέρα → Παρασκευή, με τον αλγόριθμο **Deferred Acceptance** (αναβαλλόμενης αποδοχής).
2. **Προτεραιότητα** όταν ένας όμιλος έχει περισσότερες αιτήσεις από θέσεις:
    1. οι μαθητές της λίστας του εκπαιδευτικού (η σειρά τους δεν παίζει ρόλο, αφού η λίστα δεν ξεπερνά τις θέσεις)·
    2. οι μαθητές των τάξεων με υποχρεωτική ένταξη·
    3. η κλήρωση (μικρότερος αριθμός προηγείται) — **όλοι οι υπόλοιποι με την ίδια προτεραιότητα**, είτε έβαλαν τον όμιλο 1ο είτε 5ο. Η σειρά του μαθητή ορίζει μόνο με ποια σειρά κάνει αιτήσεις (καθαρός Gale–Shapley).
3. **Κλήρωση:** ένας σταθερός αριθμός ανά μαθητή για όλη την εβδομάδα, από το seed. Ίδιο seed → ίδια κλήρωση → ίδια κατανομή. Το αποτέλεσμα **δεν εξαρτάται από τη σειρά** με την οποία εξετάζονται όμιλοι και αιτήσεις (αποδεδειγμένη ιδιότητα του αλγορίθμου· βλ. θεωρία).
4. **Διπλοί/τριπλοί όμιλοι:** κληρώνονται την 1η ημέρα τους. Όσοι μπαίνουν έχουν αυτόματα θέση και τις επόμενες ημέρες του ομίλου και δεν συμμετέχουν στην κατανομή εκείνων των ημερών. Για τους υπόλοιπους ο όμιλος βγαίνει από τις λίστες των επόμενων ημερών και οι θέσεις επαναριθμούνται.

5. **Δύο πολυήμεροι με κοινή ημέρα** (π.χ. Δευτέρα + Τετάρτη και Τρίτη + Τετάρτη): αν ο μαθητής μπει στον πρώτο, ο δεύτερος βγαίνει από τη λίστα του (θα συγκρουόταν την Τετάρτη).
6. **Παρεμφερείς όμιλοι** (ίδια λέξη στη στήλη `similar`): το πολύ ένας ανά μαθητή την εβδομάδα. Μόλις ο μαθητής μπει σε έναν, οι υπόλοιποι βγαίνουν από τις λίστες των επόμενων ημερών του και οι θέσεις επαναριθμούνται.
7. **Αποκλεισμοί** (`exclusions.csv`): ο όμιλος βγαίνει από τη λίστα του μαθητή που δεν δέχεται, πριν από την κατανομή, και οι θέσεις επαναριθμούνται. Ο όμιλος μπορεί να μείνει με κενές θέσεις και ο μαθητής χωρίς όμιλο, ακόμα κι αν η τάξη του έχει υποχρεωτική ένταξη.

---

7. Έλεγχος ότι το R και η πλατφόρμα συμφωνούν

1. Πλατφόρμα → «Κατανομή» → κατεβάστε **«Αποτελέσματα (.xlsx)»** και **«Δεδομένα για R (.zip)»**.
2. Τρέξτε το `run_week.R` με τα δεδομένα (ενότητα 4). Η γραμμή `✓ Η κλήρωση της πλατφόρμας συμφωνεί με το seed.` επιβεβαιώνει την κλήρωση.
3. Συγκρίνετε το φύλλο «Ανά μαθητή» του `week_results.xlsx` με τα αποτελέσματα της πλατφόρμας: πρέπει να είναι ίδια για κάθε μαθητή και ημέρα.

Μόνο η κλήρωση, για οποιονδήποτε θέλει να την ελέγξει με το δημοσιευμένο seed:

```
Rscript R/lottery.R students.csv "το seed" lottery.csv
```

---

8. Χωρίς πλατφόρμα: δηλώσεις με Microsoft Forms

Σε προετοιμασία. Θα προστεθεί script που μετατρέπει τις απαντήσεις του Microsoft Forms, τον κατάλογο του myschool, το αρχείο ομίλων και τις λίστες των εκπαιδευτικών στα αρχεία της ενότητας 3, με αναφορά ελέγχου (λάθος ΑΜ, λάθος τάξη, ελλιπής κατάταξη, διπλές υποβολές). Μετά η κατανομή τρέχει ακριβώς όπως στην ενότητα 4.

---

9. Συχνά προβλήματα

Μήνυμα / πρόβλημα	Τι κάνετε
`there is no package called 'dplyr'` (ή άλλο πακέτο)	Ξανατρέξτε την εντολή `install.packages(...)` της ενότητας 2.
`'Rscript' is not recognized…`	Γράψτε ολόκληρη τη διαδρομή: `"C:\Program Files\R\R-4.x.x\bin\Rscript.exe"`.
`Λείπει το αρχείο …`	Ο φάκελος δεδομένων δεν έχει ένα από τα υποχρεωτικά αρχεία (ενότητα 3) — ή δώσατε λάθος φάκελο.

Μήνυμα / πρόβλημα	Τι κάνετε
`Χρειάζεται seed.txt ή lottery.csv`	Προσθέστε το `seed.txt` με το seed της κλήρωσης.
`Η κλήρωση της πλατφόρμας ΔΕΝ συμφωνεί με το seed`	Το `seed.txt` δεν είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε, ή ο κατάλογος μαθητών άλλαξε μετά την κλήρωση. Κατεβάστε ξανά το πακέτο από την πλατφόρμα.
`Το daily_da.R απέτυχε για …`	Ανοίξτε το `run.log` στον φάκελο της ημέρας: η τελευταία γραμμή λέει τι έφταιξε.
Ελληνικά σαν «Ξ‘Ξ»…» στο Excel	Ανοίξτε το CSV από το Excel με «Δεδομένα → Από κείμενο/CSV» και κωδικοποίηση UTF-8. Το `week_results.xlsx` δεν έχει αυτό το πρόβλημα.
Ελληνικά ονόματα αρχείων με «?»	Χρησιμοποιήστε R 4.2 ή νεότερο (υποστηρίζει UTF-8 στα Windows).